

Index laws



1

a 2^{21}

b 22^8

c 11^4

d 7^5

e 5^{48}

f 15^4

g 23^{79}

h 17^8

i 19^5

j 12^7

k 13^8

l 15^{27}

2

a 8

b 7

c 34

d 5

e 3

f 6

g 5

h 38

i 5

j 2

3

a 1 679 616

b 9 261

c 1 024

d 390 625

e 16 807

f 4 096

g 121

h 729

i 36

j 1

k 1 728

l 36

Negative bases

4

a $(-11)^{13}$

b $(-21)^8$

c -15^2

d $(-3)^7$

e -12

f $(-30)^3$

g 8^3

h 11^{11}

i $(-7)^5$

j $(-6)^2$

5

a -7

b -3

c 50

d 2

e 49

f 12

g -2

h -21

i 3

j -55

6

a 256

b 64

c -243

d -8 000

e -27

f -3 125

g -216

h -1 977 326 743

i 1 225

j 531 441

k 64

l -8 000



Fractional bases

7

a $\frac{1}{3^4}$

b $\frac{3^3}{8^3}$

c $\frac{1^8}{4^8}$

d $\frac{5^2}{2^2}$

e $\frac{10^5}{33^5}$

f $\frac{2^6}{35^6}$

g $\frac{5^3}{18^3}$

h $\frac{29^7}{41^7}$

i $\frac{11^9}{13^9}$

j $\frac{20^2}{3^2}$

k $\frac{17^4}{4^4}$

l $\frac{31^5}{50^5}$

8

a 3

b 3

c 2

d 1

e 3

f 16

g 9

h 625

i 2

j 121

k 5

l 5

9

a $\frac{1}{9}$

b $\frac{27}{125}$

c $\frac{1}{32}$

d $\frac{49}{121}$

e $\frac{27}{512}$

f $\frac{144}{169}$

g $\frac{125}{729}$

h $\frac{16}{81}$

i $\frac{4\,096}{15\,625}$

j $\frac{8}{125}$

k $\frac{25}{49}$

l $\frac{1\,000}{2\,744}$

 10

a No

b Yes

c No

d Yes